

Chapitre 3

Régression multiple — inférence

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test t , et ce qu'il ne dit pas

Un modèle à $k = 4$ régresseurs, estimé sur $n = 150$ observations, donne pour l'un des coefficients $\hat{\beta}_j = 0,058$ et $\text{se}(\hat{\beta}_j) = 0,021$. Le seuil critique est $t_{0,025,145} = 1,98$.

- (a) Calculer $t = \hat{\beta}_j / \text{se}(\hat{\beta}_j)$.
- (b) Ce coefficient est-il statistiquement significatif au seuil de 5 % ?
- (c) Un second modèle, estimé sur $n = 50\,000$ observations, donne $\hat{\beta} = 0,0003$ avec $\text{se} = 0,00004$, soit $t = 7,5$. Ce coefficient est-il statistiquement significatif ?
- (d) L'ampleur économique de ce second coefficient (0,0003) est-elle nécessairement importante du simple fait de sa forte significativité statistique ? Pourquoi le cours met-il en garde contre la confusion entre les deux ?

Exercice 2 — Construire un intervalle de confiance et tester plusieurs hypothèses

Un coefficient estimé sur $n = 40$ observations et $k = 3$ régresseurs donne $\hat{\beta} = 2,50$, $\text{se}(\hat{\beta}) = 0,85$, avec $t_{0,025,36} = 2,028$.

- (a) Calculer l'intervalle de confiance à 95 % pour β .
- (b) $H_0 : \beta = 0$ est-elle rejetée au seuil de 5 % ?
- (c) $H_0 : \beta = 1$ est-elle rejetée ?
- (d) $H_0 : \beta = 5$ est-elle rejetée ?

Exercice 3 — Le test F de restrictions conjointes

Un modèle non contraint, à $k = 8$ régresseurs sur $n = 200$ observations, donne $SSR_{ur} = 700$. En imposant $q = 3$ restrictions (par exemple, l'exclusion conjointe de trois variables), le modèle contraint donne $SSR_r = 850$. Le seuil critique est $F_{3,191,0,05} \approx 2,65$.

- (a) Calculer $F = \frac{(SSR_r - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/(n - k - 1)}$.
- (b) Comparer F au seuil critique. Les trois restrictions conjointes sont-elles rejetées ?
- (c) Que signifierait, économiquement, le rejet de H_0 dans ce contexte, si les trois variables exclues étaient trois indicatrices régionales ?
- (d) Pourquoi trois tests t individuels sur ces trois coefficients ne peuvent-ils pas se substituer correctement à ce test F conjoint (indice : que se passe-t-il si les trois variables sont corrélées entre elles) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 3 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Choisir entre le R^2 ajusté et le test F

Le chapitre 2 avait montré, sur un exemple chiffré, que le R^2 ajusté pouvait diminuer lorsqu'une variable ajoutée contribue trop peu à réduire SSR ($\bar{R}^2$ passant de 0,3621 à 0,3568 en ajoutant une troisième variable). Ce chapitre propose un outil différent, le test F , pour trancher formellement la même question.

- (a) Le R^2 ajusté et le test F de significativité conjointe des variables ajoutées répondent-ils, en principe, à la même question (« ce groupe de variables améliore-t-il le modèle ») ?
- (b) Le R^2 ajusté fournit-il, à lui seul, un seuil statistique précis pour rejeter ou ne pas rejeter une hypothèse, comme le fait le test F ?
- (c) Dans l'exemple du chapitre 2, où le R^2 ajusté diminue légèrement, un test F formel sur la

significativité de la troisième variable confirmerait-il vraisemblablement que cette variable est individuellement non significative (répondre qualitativement, sans recalculer F) ?

- (d) En synthèse, pourquoi le test F est-il un outil plus rigoureux que la seule comparaison des R^2 ajustés pour décider si un groupe de variables mérite de rester dans le modèle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester un modèle factoriel, en entier et facteur par facteur

Un modèle multifactoriel à trois facteurs (marché, taille, valeur) est estimé sur les rendements mensuels d'un fonds. Le test t individuel du facteur « valeur » n'est pas significatif au seuil de 5 %, mais le test F de significativité globale du modèle (les trois facteurs conjointement) rejette très largement $H_0 : \beta_{\text{marché}} = \beta_{\text{taille}} = \beta_{\text{valeur}} = 0$.

- (a) Ces deux résultats sont-ils contradictoires ?
- (b) Que peut-on conclure sur l'exposition du fonds au facteur « valeur » pris isolément ?
- (c) Que peut-on conclure sur la capacité du modèle, dans son ensemble, à expliquer significativement le rendement du fonds ?
- (d) Si l'on voulait tester si les facteurs « taille » et « valeur » peuvent être exclus **conjointement** du modèle sans perte significative d'ajustement, quel test faudrait-il utiliser, et pourquoi un test t sur chacun séparément ne suffirait-il pas ?

Exercice 6 — Un effet statistiquement significatif, économiquement négligeable

Une étude sur 200 000 transactions boursières trouve qu'un carnet d'ordres plus profond de 1 % est associé à une réduction du coût de transaction de 0,0007 point de base, avec $t = 9,2$.

- (a) Ce résultat est-il statistiquement significatif ?
- (b) Une réduction de 0,0007 point de base est-elle, en pratique, un effet économiquement important pour un opérateur de marché ?
- (c) Comment un très grand nombre d'observations (200 000) peut-il rendre statistiquement significatif un effet d'une ampleur économique négligeable ?
- (d) Quelle question un analyste devrait-il toujours se poser, en plus du test t , avant de qualifier un résultat de « important » ?